

Clase 317 — Seguridad física y ambiental

Parte: **17 — Profundización para certificaciones** · Fuente: (ISC)² CISSP Official Study Guide, 9.^a ed. — Chapple, Stewart & Gibson  Duración estimada: **110 min** · Nivel: **Intermedio**

Objetivo

Diseñar y evaluar **controles de seguridad física y ambiental** que protegen personas, equipos e información en instalaciones y centros de datos. La seguridad lógica se derrumba si alguien puede entrar a la sala de servidores; esta clase cubre desde CPTED y defensa en profundidad perimetral hasta HVAC, energía redundante y controles de acceso físico —temas del dominio de *Physical Security* de CISSP y Security+.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Aplicar** los principios de CPTED (disuasión, retraso, detección, respuesta) al diseño de un sitio.
2. **Diseñar** una arquitectura de defensa en profundidad física por capas (perímetro → edificio → sala → gabinete).
3. **Especificar** requisitos ambientales de un centro de datos: HVAC, humedad, energía (UPS/generador) y supresión de incendios.
4. **Seleccionar** controles de acceso físico (mantraps, badges, biometría, tailgating prevention) según el nivel de riesgo.
5. **Evaluar** una instalación existente y producir una lista de hallazgos priorizada.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design)	Diseño del entorno para reducir oportunidad de ataque
2	Defensa en profundidad física por capas	Múltiples barreras entre el atacante y el activo
3	Controles de acceso físico	Badges, biometría, mantraps, turnstiles evitan intrusión
4	Tailgating / piggybacking	Vector humano que anula controles técnicos
5	HVAC, humedad y control ambiental	El calor y la humedad destruyen equipos y datos
6	Energía: UPS, generadores, PDU, redundancia	La continuidad depende de energía limpia e ininterrumpida
7	Supresión de incendios en salas de TI	Apagar fuego sin destruir los equipos
8	Tiers de centros de datos (Uptime Institute)	Clasifican disponibilidad y redundancia

Definiciones y características

- **CPTED**: metodología de diseño que reduce el delito mediante el entorno físico. Sus pilares son **vigilancia natural**, **control natural de accesos**, **refuerzo territorial** y **mantenimiento**. Característica clave: la prevención empieza en la arquitectura del sitio, no en el guardia.
- **Defensa en profundidad física**: capas concéntricas (cerca perimetral, iluminación, CCTV, recepción, puertas, sala, rack). Característica clave: fallar una capa no compromete el activo.
- **Mantrap / esclusa (access control vestibule)**: doble puerta interbloqueada donde solo se abre una a la vez, con verificación entre ambas. Característica clave: neutraliza el *tailgating*.
- **Tailgating (piggybacking)**: una persona no autorizada sigue a una autorizada a través de una puerta. Característica clave: derrota badges y biometría; se mitiga con esclusas, torniquetes y concienciación.
- **HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)**: sistema que mantiene temperatura (~18–27 °C según ASHRAE) y humedad relativa (40–60 %). Característica clave: exceso de humedad → corrosión; defecto → electricidad estática.
- **UPS (Uninterruptible Power Supply)**: batería que cubre el corte hasta que arranca el generador y **acondiciona** la energía (sags, spikes, brownouts). Característica clave: puente de segundos-minutos, no autonomía prolongada.
- **Supresión limpia (clean agent, p. ej. FM-200/Novec 1230)**: apaga incendios sin residuos ni daño a electrónica, a diferencia del agua. Característica clave: protege equipos; requiere control de descarga por concentración de O₂.
- **Tiers Uptime Institute (I–IV)**: clasificación de disponibilidad: Tier I (básico, sin redundancia) a Tier IV (tolerante a fallos, 2N+1). Característica clave: define objetivos de uptime (99.671 %–99.995 %).

Herramientas y preparación

Clase de evaluación de instalaciones; herramientas de campo y documentación:

- **Plano del sitio / floor plan** (draw.io o PDF del edificio) para marcar capas y controles.
- **Lista de verificación** basada en NIST SP 800-53 (familia **PE — Physical and Environmental Protection**).
- **Termómetro/higrómetro** o sensor IoT para medir condiciones reales de una sala de equipos.
- **Cámara** para documentar hallazgos (con autorización de la organización).
- **Estándar ASHRAE TC 9.9** como referencia de rangos térmicos para datacenters.

Toda evaluación física debe hacerse **con autorización escrita** del propietario de la instalación. Recorrer o fotografiar un sitio ajeno sin permiso es intrusión.

Laboratorio guiado — Evaluación física de una sala de servidores

Ejercicio aplicado: evaluarás (real o sobre plano) una sala de equipos y producirás un informe de hallazgos priorizado.

1. **Delimita el alcance**. Elige la instalación (sala de servidores, MDF/IDF o datacenter pequeño) y obtén autorización. Documenta límites y activos protegidos.
2. **Mapea las capas**. Sobre el plano, dibuja las capas de defensa: perímetro exterior, control de acceso al edificio, pasillo, puerta de la sala, gabinete/rack. Marca dónde hay control y dónde no.

3. **Evalúa acceso físico.** Verifica: ¿badge + PIN o solo badge? ¿Hay esclusa o torniquete? ¿Puertas con cierre automático? Registra riesgo de *tailgating* en cada punto.
4. **Evalúa vigilancia.** Ubica cámaras (cobertura, ángulos ciegos), iluminación, señalización territorial y retención de grabaciones (¿cumple política, p. ej. 30–90 días?).
5. **Mide condiciones ambientales.** Toma temperatura y humedad en frente y detrás de los racks (hot/cold aisle). Compara con rango ASHRAE 18–27 °C / 40–60 % HR.
6. **Revisa energía.** Confirma existencia de UPS, autonomía, prueba periódica del generador, PDUs redundantes (fuente A/B), y protección contra sobretensión.
7. **Revisa incendios.** Identifica detección temprana (VESDA/aspiración), tipo de supresión (clean agent vs sprinkler), y si el corte de energía (EPO) está protegido contra activación accidental.
8. **Puntúa cada hallazgo.** Usa una matriz probabilidad × impacto (Alto/Medio/Bajo) y prioriza.
9. **Redacta el informe.** Tabla de hallazgos con: control evaluado, estado, riesgo, recomendación y referencia a NIST 800-53 PE-x.

Entregable: informe de 1–2 páginas con la tabla de hallazgos priorizada y el mapa de capas anotado.

Ejercicios

1. Aplica los 4 pilares de CPTED al diseño de un estacionamiento corporativo.
2. Dibuja las capas de defensa en profundidad física de un datacenter Tier III.
3. Explica tres controles concretos contra tailgating y su costo/fricción relativa.
4. Calcula los minutos de autonomía de un UPS de 10 kVA con carga de 6 kW y banco de baterías dado (usa una hoja de cálculo).
5. Compara supresión por agua, gas inerte y clean agent para una sala con personal presente.
6. Justifica por qué un Tier IV usa topología 2N+1 y qué falla único tolera.

Reto verificable

Reto: produce el informe de evaluación física de una sala de equipos (real o sobre plano) con mapa de capas y tabla de hallazgos priorizada.

Criterio de aceptación:

- El mapa muestra al menos 4 capas de defensa en profundidad.
- Cada hallazgo tiene estado, nivel de riesgo (P×I) y recomendación accionable.
- Se evalúan las tres dimensiones ambientales: acceso, clima (HVAC) y energía.
- Cada recomendación referencia un control de la familia PE de NIST SP 800-53.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
"Tengo biometría pero entran extraños"	Tailgating: la biometría no impide que alguien pase detrás. Añade esclusa/torniquete y concienciación.
"La sala se sobrecalienta pese al AC"	Mala gestión de flujo de aire (mezcla hot/cold aisle). Implementa contención de pasillos y paneles ciegos.
"El generador no arrancó en el corte real"	Falta de pruebas periódicas con carga. Programa pruebas mensuales y mantenimiento del combustible.
"Instalaron sprinklers sobre los racks"	El agua destruye electrónica. Evalúa clean agent (FM-200/Novec) o pre-action para salas de TI.
"El botón EPO se activó por accidente"	EPO sin tapa/guarda. Añade cubierta protegida y señalización clara.
"Las cámaras no cubren la puerta trasera"	Ángulos ciegos. Reubica cámaras y valida cobertura con recorrido físico.

Preguntas frecuentes

 **¿Cuál es la temperatura "correcta" de un datacenter?** ASHRAE TC 9.9 recomienda un rango recomendado de 18–27 °C y humedad relativa de 40–60 %. Operar más fresco gasta energía sin beneficio; más caliente acorta la vida del hardware.

 **¿UPS o generador?** Ambos. El UPS cubre los segundos hasta que el generador arranca y acondiciona la energía; el generador provee autonomía prolongada. Son capas complementarias, no alternativas.

 **¿Por qué CPTED antes que guardias y cámaras?** Porque diseñar el entorno para disuadir y controlar accesos de forma natural reduce la carga sobre los controles activos (guardias, CCTV) y baja el costo total. La detección y respuesta se apoyan en un buen diseño de base.

 **¿Qué diferencia un Tier III de un Tier IV?** Tier III es *concurrentemente mantenible* (puedes dar mantenimiento sin apagar), Tier IV es *tolerante a fallos* (soporta un fallo único de cualquier componente sin caída), con redundancia 2N+1.

Referencias

- Chapple, Stewart & Gibson. *(ISC)² CISSP Official Study Guide*, 9.^a ed., Sybex — Dominio 3 (Physical Security).
- NIST. *Security and Privacy Controls for Information Systems* — [SP 800-53 Rev.5](#), familia PE.
- ASHRAE Technical Committee 9.9. *Thermal Guidelines for Data Processing Environments*.
- Uptime Institute. *Tier Classification System* — uptimeinstitute.com.
- NFPA 75/76 — Standard for the Protection of Information Technology Equipment.

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.

-  **Presentación (PPTX)** — deck para proyectar en clase.

Siguiente clase

Clase 318 - Gestión del programa de vulnerabilidades